

等差數列與一次函數

數學 · 國二下建議進度 · math-13 · 2026-09-24

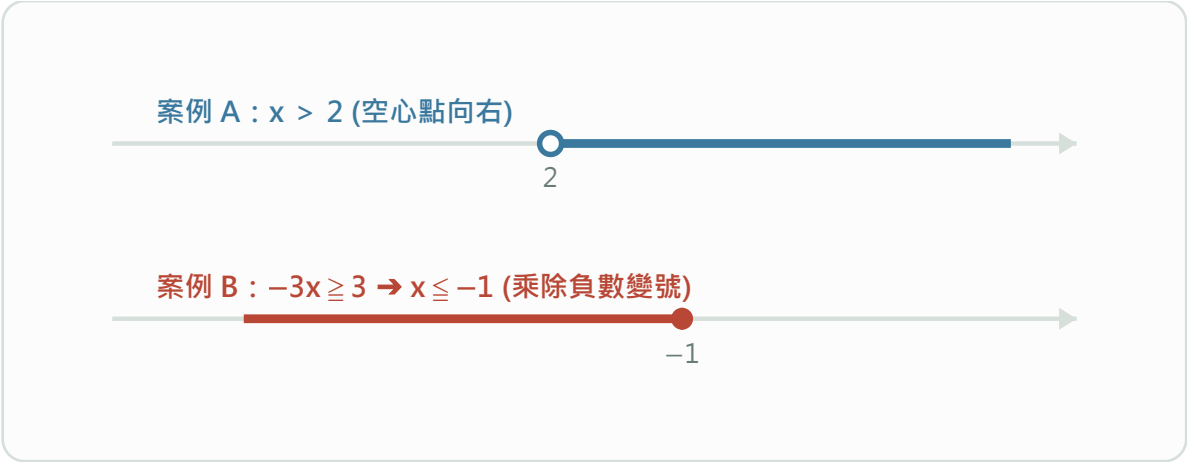
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

等差數列每次增加固定公差 d ，第 n 項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。一次函數 $y = ax + b$ 中 a 是變化率、 b 是 y 截距。



一元一次不等式解集與數線圖示規範 大於向右、小於向左；含等號為實心圓點，不含等號為空心圓點



不等式兩邊同乘或同除以「負數」時，不等號方向必須反轉！例如： $-2x < 6 \rightarrow$ 兩邊同除以 $-2 \rightarrow x > -3$ 。

拆開理解，再連起來

- 1. 等差數列每次增加固定公差 d ，第 n 項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。
- 2. 一次函數 $y = ax + b$ 中 a 是變化率、 b 是 y 截距。

等差數列與級數

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
公差 d	相鄰後項減前項	3、7、11 的公差為 4
第 n 項	$a_n = a_1 + (n-1)d$	第 10 項 = $3 + 9 \times 4 = 39$
前 n 項和	$S_n = n(a_1 + a_n)/2$	前 10 項和 = $10 \times (3 + 39)/2 = 210$
分辨問題	第幾項問一個數；前幾項和問總量	n 項只有 $n-1$ 段間隔

▼ 先遮住講義：我能解釋「等差數列與一次函數」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

為「起跳 30 元，每公里 12 元」建立費用模型。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

等比數列與逐年成長

等比數列的相鄰兩項具有固定倍率 r ，第 n 項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ 。固定增加一個數是等差，固定增加一定百分比是等比。

從基準年到目標年，乘倍率的次數等於經過的年數；增加 $p\%$ 的倍率是 $1+p/100$ ，不是 $p/100$ 。

條件、做法與檢核

辨識	做法	檢核
等差	100、110、120	每次加 10
等比	100、110、121	每次乘 1.1
時間間隔	2024 到 2027 有 3 次成長	不是 4 次
模型	初值 800，每年增加 3%，四年後 800×1.03^4	假設每年成長率固定

自己試一次：初值 500，每年減少 2%，三年後的數量如何表示？

▼ 查看理由

500×0.98^3 ；每年留下前一年的 98%。

02 例題與推理

示範：3、7、11...第 10 項 $= 3 + 9 \times 4 = 39$ 。 $y = 2x + 5$ 中， x 增 1， y 增 2。

易錯提醒：第 n 項只走了 $n-1$ 次公差；截距不是斜率。

再學深一點：觀念到解題

等差數列把項數與數值連結，每增加一項就加固定公差。一次函數 $y = ax + b$ 中的 a 描述 x 每增加一單位時 y 的改變量； b 是 $x = 0$ 的值，不一定是情境中的第一筆資料。

原創示範題 / 情境任務

數列 7、11、15、19...的第 20 項是多少？把第 n 項表示成一次式。

▼ 先想一想，再看分步解析

- 公差為 $11 - 7 = 4$ ，第 20 項比第 1 項多 19 次公差。
- $a_{20} = 7 + 19 \times 4 = 83$ 。
- $a_n = 7 + (n-1) \times 4 = 4n + 3$ ； n 只能取正整數項次。

驗算與適用界線

截距 3 不是首項，因為首項對應 $n = 1$ ；連續函數與離散數列的定義域不同。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

為「起跳 30 元，每公里 12 元」建立費用模型。

.....

1. 等差數列 5、8、11...第 8 項為？

- A. 24
 - B. 26
 - C. 29
 - D. 40
-

2. $y = -2x + 7$ ，當 x 增加 3， y 如何變？

- A. 增加 6
 - B. 減少 6
 - C. 增加 7
 - D. 減少 2
-

04 答案與回想檢核

1. $a_8 = 5 + (8-1) \times 3 = 26$ 。

2. $\Delta y = -2 \times 3 = -6$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。